墙背粗糙的朗肯土压力理论研究

王成华[1]，刘庆晨[1]，李 波[2]

(1. 天津大学建筑工程学院，天津 300072；2. 天津市水利基建处，天津 300204)

摘 要：以经典的朗肯土压力理论为基础，考虑墙背摩擦的影响，利用墙后土体的莫尔－库仑准则、墙背与土体之间的接触面库仑定律，建立了能考虑填土成层、墙背粗糙的朗肯土压力理论。利用 FORTRAN 语言进行编程计算，将计算结果与传统的朗肯理论进行了对比分析，论证其科学性与适用性，研究其规律性。分析结果表明：利用本文理论计算出的主动土压力大于经典朗肯理论值，而被动土压力小于经典朗肯理论值。

关键词：朗肯土压力理论；极限平衡状态；墙背粗糙；成层性

中图分类号：TU432 **文献标识码**： **文章编号**：1000－4548(2008)S0－0129－05

作者简介：王成华(1959－)，男，天津人，教授，博士，主要从事土力学及岩土工程方面的研究。E-mail: chwang@tju.edu.cn。

Rankine's earth pressure theory considering roughness of wall back-surface

WANG Cheng-hua[1], LIU Qing-chen[1], LI Bo[2]

(1 Department of Civil Engineering, School of Civil Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China; 2. Tianjin Construction Department of Water Conservancy Infrastructures, Tianjin 300204, China)

Abstract: Based on the classical Rankine's earth pressure theory, and taking the frictional influence between back-surface of walls and soils into consideration, a new Rankine's earth pressure theory, which can consider the filling stratification and the roughness of wall back-surface, was suggested based on the Mohr-Coulomb criterion of back wall earthmass and the Coulomb's law for the interface between back-surface of walls and soils. A FORTRAN program was compiled and used for the calculation of the earth pressures of retaining walls, and the validity and applicability of the new theory were verified and the mechanism rules of eath pressures were investigated by comparison of the results calculated by the new and traditional Rankine's theories. The results of the analysis indicated that the results of the active earth pressure calculated by the present theory was larger than those by the classical Rankine's earth pressure theory, and the results of the passive earth pressure calculated by the new theory were smaller than those by the classical Rankine's earth pressure theory.

Key words: Rankine's earth pressure theory; limit equilibrium state; roughness of wall back-surface; layered soils

0 引 言

挡土墙土压力计算是一个历史悠久的土力学传统课题，由于传统朗肯土压力理论和库仑土压力理论都有较多的简化假定[1]，难于适用于工程实践中大量遇到的具有复杂计算条件的土压力问题。针对传统土压力理论的种种局限性，国内外不少学者进行了多方面的探讨[2-5]，但是对于大量的既需要考虑土体的成层性又要考虑墙背为粗糙的情况计算土压力问题，目前尚无相应的计算方法。

通过长期学术调研和工程实践发现：朗肯土压力具有力学概念明确、能考虑土体成层性及计算方法简单等优点[2]，如果使其能够反映墙背的粗糙程度，就可以大大扩展使得其在工程实践中的适应范围，尤其在基坑直立的挡土结构土压力中得到广泛的应用。因此，研究能考虑墙背粗糙因素的土压力计算理论将具有重要的学术价值和工程实用意义。

本文以传统的朗肯土压力理论为基础，考虑墙土之间的摩擦，利用墙后土体的莫尔－库仑准则、墙背与土体之间的接触面库仑定律，推导出可以考虑墙背为粗糙的和土体成层性的土压力计算公式，提出新的土压力计算方法，然后利用 FORTRAN 语言对本文土压力理论计算方法进行编程计算，将本文理论的计算结果与传统朗肯土压力理论进行对比分析，论证本文土压力理论的科学性和适用性，并对本文土压力理论进行参数分析，研究其对土压力及张拉裂缝深度的影响规律。

收稿日期：2008－05－15

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 墙背粗糙的朗肯土压力理论

本文理论作为传统朗肯土压力理论的延伸，假设挡土墙墙后任意点都同时满足土体破坏时的应力状态，根据土的极限平衡条件和墙与土体接触面的库仑定律，计算土压力。去掉了墙背光滑的界面条件限制，即墙背与填土之间有摩擦力的存在，因此沿墙背方向存在剪应力，单元体的水平面和竖直面有剪应力存在，故竖直水平方向的应力不再是主应力。竖直方向的正应力为土的竖向自重应力，这样可以根据库仑定律和莫尔－库仑准则，按墙身的移动情况，进行新土压力公式的推导计算。

1.1 基本假定

在考虑墙背粗糙的朗肯土压力理论推导中，做如下基本假设：

（1）墙背垂直，墙后土体表面水平。

（2）墙背与土体之间的接触面剪切破坏满足 Coulomb 定律。

（3）墙后土体破坏满足 Mohr-Coulomb 强度准则。

1.2 土压力公式推导

根据墙背后任一土单元体应力状态的应力圆，在达到主动极限平衡状态时，应用土体的抗剪强度包线相切的原理，即可求得主动土压力，推导过程如下：

（1）如图 1 所示，在 $\sigma-\tau$ 关系图上作直线式（2）和式（3）。在 σ 轴上取线段 $OG=\sigma_z=\sigma_{za}$，则 A 点表示土单元体水平截面上的正应力，即自重应力。

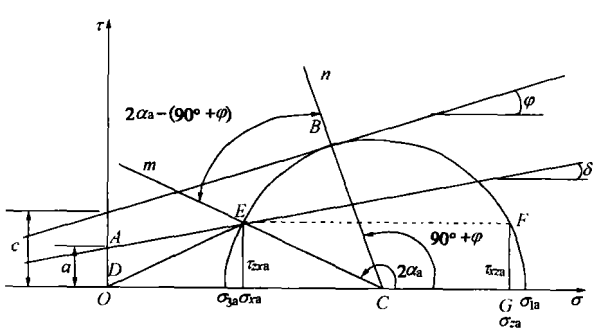


图 1 墙后土单元的主动极限平衡状态

Fig. 1 Active limit equilibrium state of an element behind a retaining wall

（2）在 σ 轴上找出圆心 C，作应力圆，使其通过点 E 和点 F，满足 $\tau_E=\tau_F$，$\sigma_G=\sigma_F=\sigma_{za}$，并与土的抗剪强度包线式（2）相切于 B，此应力圆即为该土体单元处于极限平衡状态时的应力圆。

（3）应力圆与直线式（3）相交于点 E，则 E 点代表土体单元竖直截面上的应力，即主动土压力，其值等于线段 OE 的长度。

根据 Mohr-Coulomb 强度准则可知，当墙背后土体内任意一点处于极限平衡状态时，应力圆上大主应力 σ_1 与小主应力 σ_3 满足以下关系：

$$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\left(\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}+c\cot\varphi\right)\sin\varphi \quad 。 \tag{1}$$

根据库仑定律，土体达到极限平衡状态时，满足

$$\tau_f=\sigma_n\tan\varphi+c \quad , \tag{2}$$

其中，c 为土体的黏聚力，φ 为土体的内摩擦角，σ_n 为土体剪切面上的正应力，τ_f 为土体的抗剪强度。

挡土墙与墙后土体之间存在摩擦力，满足下式：

$$\tau_\alpha=\sigma_n\tan\delta+a \quad , \tag{3}$$

其中，a 为墙背与土体之间的黏着力（kPa），δ 为墙背与土体之间的外摩擦角，σ_n 与 τ_α 分别为墙背与土体接触面上的正应力和抗剪强度（kPa）。

由图 1 可知，E 点和 F 点的正应力与大小主应力，分别满足

$$\sigma_{za}+\sigma_{xa}=\sigma_1+\sigma_3 \quad , \tag{4}$$

$$\frac{\sigma_{za}-\sigma_{xa}}{\cos 2\alpha_a}=\sigma_1-\sigma_3 \quad 。 \tag{5}$$

将式（4）和（5）代入式（1），经整理可得

$$\sigma_{xa}=\sigma_{za}\frac{1-\sin\varphi\cos 2\alpha_a}{1+\sin\varphi\cos 2\alpha_a}-c\frac{2\cos\varphi\cos 2\alpha_a}{1+\sin\varphi\cos 2\alpha_a} \quad 。 \tag{6}$$

式（6）为单元体竖向截面正应力的表达式，式中只有 α_a 一个未知参数，只要求得 α_a，就可以求出 σ_{xa}，进而求得主动土压力。α_a 可由一下步骤求得：

将 E 点代入式（3），可得

$$\tau_{xza}=\sigma_{xa}\tan\delta+a \quad 。 \tag{7}$$

由图 1 中几何关系，可知

$$\tan 2\alpha_a=\frac{2\tau_{xza}}{\sigma_{za}-\sigma_{xa}} \quad 。 \tag{8}$$

将式（7）代入式（8），经整理可得

$$\sigma_{xa}=\frac{\sigma_{za}\tan 2\alpha_a-2a}{\tan 2\alpha_a+2\tan\delta} \quad 。 \tag{9}$$

将式（6）和式（9）联立，整理后，得

$$\sigma_{za}\tan\delta+a=(\sigma_{za}\sin\varphi+c\cos\varphi)\sin 2\alpha_a+(\sigma_{za}\sin\varphi\tan\delta-a\sin\varphi+2c\cos\varphi\tan\delta)\cos 2\alpha_a \quad 。 \tag{10}$$

令

$$\left.\begin{aligned}A&=\sigma_{za}\sin\varphi+c\cos\varphi \quad ,\\ B&=a\sin\varphi-\sigma_{za}\sin\varphi\tan\delta-2c\cos\varphi\tan\delta \quad ,\\ C&=\sigma_{za}\tan\delta+a \quad 。\end{aligned}\right\} \tag{11}$$

将 A，B，C 代入式（1）～（10），可得

$$A\sin 2\alpha_a-B\cos 2\alpha_a=C \quad 。$$

当 $\sqrt{A^2+B^2}=0$ 时，则 $A=0$ 且 $B=0$，代入 A、B、C，分析 σ_{za}、φ、a 和 c 的关系后，可知 $C=0$。对应无黏性土（$c=0$）、挡土墙和填土之间无黏着力（$a=0$）、

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

z=0 的情况，则该点的主动土压力 σ_a =0。

当 $\sqrt{A^2+B^2}\neq 0$ 时，将上式做三角函数变换，得

$$\frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}\sin 2\alpha_a-\frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}\cos 2\alpha_a=\frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}}\text{。}\quad(12)$$

令 $t=\frac{1}{2}\arctan\frac{B}{A}$，代入式（12），经整理可得

$$\alpha_a=\frac{1}{2}\arcsin\frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}}+\frac{1}{2}\arctan\frac{B}{A}\text{。}\quad(13)$$

填土表面水平，则填土中任意深度 z 处的竖向自重应力等于单位面积上土柱的重量，即

$$\sigma_{za}=\gamma z\text{。}$$

若填土由多个不同重度的土层组成时，则任意深度 z 处的竖向自重应力可按竖向各分段土柱自重叠加的方法算出，即

$$\sigma_{za}=\sum_{j=1}^{i-1}\gamma_j h_j+\gamma_i(z-\sum_{j=1}^{i-1}h_j)+q\text{。}\quad(14)$$

其中 i 为计算点所在的土层编号，i =1,2,3,…,n；γ_i 为计算点所在土层的重度（kN/m^3）；h_i 为计算点所在土层的厚度（m）；j 为第 i 层土之上的土层编号，j =1,2,3,…,i-1；q 为填土表面超载（kPa）。

由式（13）可以看出，α_a 中含有参数 A、B、C，而参数 A、B、C 又可由式（11）通过代入 σ_{za}、φ、δ、a 和 c 求得，将求出的 α_a 代入式（6）即可得出的单元体竖直截面上的正应力 σ_{xa}，再将 σ_{xa} 代入下式

$$\sigma_{Ra}=\sqrt{\sigma_{xa}^2+\tau_a^2}=\sqrt{\sigma_{xa}^2+(\sigma_{xa}\tan\delta+a)^2}\text{。}\quad(15)$$

由式（6）可知，对于黏性土，主动土压力由两部分组成：一部分是由土的自重引起的土压力，另一部分是由黏性土的黏聚力 c 引起的侧向负压力，两项叠加的结果可能导致主动土压力为负值，在墙背产生拉应力，但是实际上墙与土在很小的拉力作用下就会分离，因此在计算土压力时这部分拉力区应忽略不计，只考虑土压力为正值的部分。即

$$\sigma_{xa}\big|_{z=z_0}=0\text{。}$$

由此求得临界深度 z_0。对于单层土，有

$$z_0=\frac{2c\cos\varphi\cos 2\alpha_a}{\gamma(1-\sin\varphi\cos 2\alpha_a)}-\frac{q}{\gamma}\text{。}$$

由于在计算 α_a 的参数 A、B、C 中都含有未知量 z_0，因此无法得出 z_0 的解析解表达式，只能通过试算来确定。

在求得 z_0 后，就可以进一步计算在不考虑土体受拉区时单位长度挡土墙受到的主动土压力 E_a 的大小：

$$E_a=\sqrt{E_{xa}^2+E_{za}^2}\text{，}\quad(16)$$

式中，

$$E_{xa}=\int_{z_0}^{H}\sigma_{xa}\mathrm{d}z\text{，}\quad(17)$$

$$E_{za}=\int_{z_0}^{H}\tau_{xza}\mathrm{d}z\text{。}\quad(18)$$

它们的作用点在挡土墙上的位置可由下式求得：

$$z_{xa}=\frac{\int_{z_0}^{H}\sigma_{xaz}z\mathrm{d}z}{E_{xaz}}\text{，}\quad(19)$$

$$z_{za}=\frac{\int_{z_0}^{H}\tau_{xaz}z\mathrm{d}z}{E_{za}}\text{。}\quad(20)$$

当 $\delta=0$ 且 $a=0$ 时，则 B=0，C=0，α_a=0，因此式（6）变为

$$\sigma_{xa}=\sigma_a=\sigma_z\frac{1-\sin\varphi}{1+\sin\varphi}-2c\frac{\cos\varphi}{1+\sin\varphi}$$

$$=\sigma_z\tan^2(45°-\frac{\varphi}{2})-2c\tan(45°-\frac{\varphi}{2})\text{，}$$

即为朗肯土压力理论的主动土压力。

被动土压力公式的推导过程和主动土压力公式类似，限于篇幅，在此仅给出推导结果如下：

$$\sigma_{xp}=\sigma_{zp}\frac{1+\sin\varphi\cos 2\alpha_p}{1-\sin\varphi\cos 2\alpha_p}+c\frac{2\cos\varphi\cos 2\alpha_p}{1-\sin\varphi\cos 2\alpha_p}\text{，}\quad(21)$$

$$\alpha_p=\frac{1}{2}\arcsin\frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}}-\frac{1}{2}\arctan\frac{B}{A}\text{，}\quad(22)$$

其中，A、B 和 C 的定义同式（11）。

2　算例分析

某挡土墙墙高 6 m，墙后填土表面无超载，填土分为两层，从上到下各层填土的厚度和物理力学性质指标如图 2 所示。

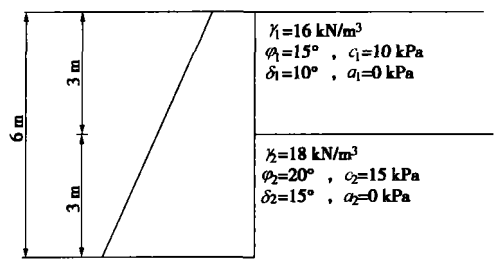


图 2 墙后土层情况

Fig. 2 Soil layers behind a retaining wall

利用 FORTRAN 语言对考虑墙背粗糙的朗肯土压力理论进行编程计算。为了以最直观的形式表现计算结果，以图文的形式将相关的计算结果分类列出。根据本文理论的基本假定，要求 $c>a$，$\varphi>\delta$，因此在进行土的物理力学参数分析时，不满足假设条件的土压力不具有实际意义，在此不作分析。

由图 3 主动土压力分布对比图可以看出，对于土层一，在拉力区，本文理论的主动土压力小于传统的

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

朗肯理论；在压力区，则大于传统的朗肯理论，但相差都不足 1 kPa，本文理论主动土压力成非线性连续分布，在张拉裂缝附近，与传统的朗肯理论主动土压力分布非常接近，曲线几乎于直线吻合。

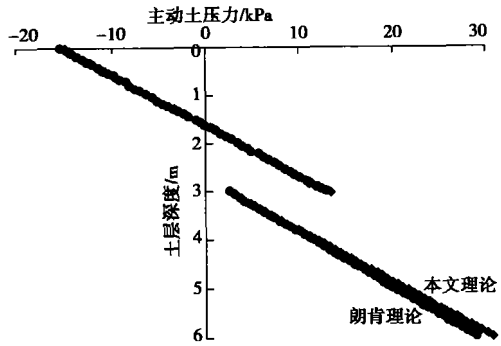


图 3 主动土压力 σ_a 分布对比

Fig. 3 Distribution of active earth pressure σ_a

对于土层二，本文理论的主动土压力随着深度的增加而增大，土压力值均大于传统朗肯理论，但相差不大。主动土压力与传统的朗肯理论主动土压力分布不同，成非线性分布。土压力分布的非线性的原因主要是本文理论考虑了随着深度位置不同，土单元体的竖向应力不同导致大小主应力也随这深度位置呈现非线性变化，而且在有墙体与土体之间存在黏着力时，这种非线性更加明显。

从上述算例可知：两种理论在土层交接处的土压力突变的规律是类似的。

由图 4 可知，主动土压力与水平面的夹角就是土和挡土墙的摩擦角，即土的外摩擦角。

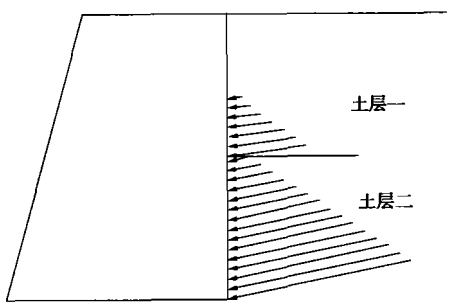


图 4 主动土压力 σ_a 方向分布图

Fig. 4 Direction distribution of active earth pressure σ_a

由图 5 被动土压力分布对比图可知，本文理论的被动土压力明显小于传统的朗肯理论，随着深度的增加，相差越大，最多相差达到 60 kPa。在土层交接处，土压力值发生突变，但突变值小于传统的朗肯理论。被动土压力的非线性分布不明显，曲线不平滑。

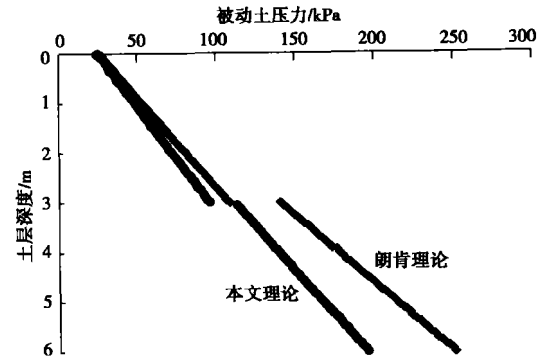


图 5 被动土压力 σ_p 分布对比

Fig. 5 Distribution of passive earth pressure σ_p

由图 6 可知，在土层一中，被动土压力与水平面的夹角就是土和挡土墙的摩擦角，即土的外摩擦角。

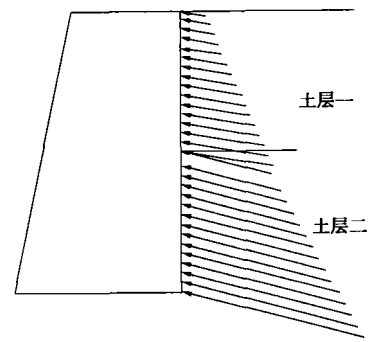


图 6 被动土压力 σ_p 方向

Fig. 6 Direction of passive earth pressure σ_p

3 讨 论

（1）关于参数 a 和参数 δ

本文理论的土压力计算方法可以考虑土黏着力 a 的影响，但鉴于墙与土之间的黏着力 a 的影响很复杂，其机理尚未认识清楚，因此在算例分析中只考虑了土的黏着力 a=0 的情况。

目前，国内外土木工程界对土黏聚力 c 和黏着力 a 的变化情况缺少相关的探讨。一般来讲，土黏聚力 c 和黏着力 a 基本上是成正比的关系，本文理论的推导说明中只是将土黏聚力 c 和黏着力 a 当作独立变量进行处理，但对于实际土的黏聚力 c 和黏着力 a 的综合效果并没有进行探讨，需要进行进一步的研究。

重点分析了参数 δ 对于挡土墙土压力的影响。但是在实际工程中，这一参数的测试比较少，主要是根据经验选择，建议今后要加强对这一参数的研究，同时其取值还应在基坑土压力水土分算与水土合算的方法中结合考虑降水条件等因素有所区别。同时，尚应注意在实际工程中，挡土墙墙背处的外摩擦角 δ 和土体的内摩擦角 φ 是随着环境以及挡土墙位移的不同而变化的。

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）利用本文理论计算出的主动土压力大于传统朗肯理论值，被动土压力小于传统朗肯理论值。理论上讲，考虑墙背摩擦力的土压力，是在土体内部以及土体与墙背之间产生两个滑动面的，而且土体内滑动面的位置、土体破坏的范围和墙体的位移量也与光滑情况有所不同。因而此时墙后整个土体达到极限平衡状态所需要的能量要比墙背光滑时的能量大。

（3）关于朗肯土压力与实际土压力大小对比问题。很多教材引述 Terzaghi 关于朗肯主动土压力比实际偏大而被动土压力比实际偏小的说法[6]。笔者认为这一说法本身是值得商榷的。当年 Terzaghi 做这一对比也未必恰当，因为实际挡土墙试验墙背总是有摩擦力的，并不能满足 Rankine 土压力理论的条件。如果墙背的摩擦力没有达到破坏值，实测的土压力比 Rankine 土压力偏小是可能的，但是如果墙背的摩擦力达到破坏值，此时土压力的分布、数值和方向以及墙后土体破坏的范围都是与古典 Rankine 土压力理论相符的，因而仅按照墙背光滑的土压力理论值与墙后摩擦力不达到破坏的实测值对比是难以说明问题的。这也从一个侧面说明本文的土压力理论与古典 Rankine 土压力理论计算数值之间的差别的根本原因。至于本文理论和实际土压力相比的偏大与偏小问题还需要进一步研究。

4　结　　语

在传统 Rankine 土压力理论的基础上，考虑墙背粗糙情况，墙后土体在自身剪切破坏的同时又在墙背与土之间产生剪切破坏，推导了可考虑墙背粗糙程度的 Rankine 土压力理论。利用这一理论，能够在基坑工程中常见成层土与挡土桩或地下连续墙的土压力计算问题中考虑实际墙背的粗糙程度对土压力的影响。

考虑墙背粗糙的朗肯理论主动土压力 σ_a 大于传统的朗肯主动土压力理论值。当土的黏着力 $a=0$ 时，本文理论的主动土压力与传统的朗肯理论相差不大。

本文理论的被动土压力 σ_p 明显小于传统的朗肯理论。当土的黏着力 $a=0$ 时，两种理论计算结果相差在 15%～25%。

参考文献：

[1] 顾晓鲁，刘惠珊，汪时敏，等. 地基与基础 [M]. 第三版. 北京：中国建筑工业出版社，2003：246－279. (GU Xiao-lu, LIU Hui-shan, WANG Shi-min, et al. Groundsill and foundation[M]. 3rd edition. Beijing: China Architecture and Building Press, 2003: 246－279. (in Chinese))

[2] 杨　丽. 挡土墙土压力计算方法分析与研究[D]. 郑州：华北水利水电学院，2005. (YANG Li. Research and analysis of soil pressure computing method of retaining wall[D]. Zhengzhou: North China University of Water Conservancy and Electric Power, 2005. (in Chinese))

[3] 李小江，杨成斌. Rankine 土压力理论的改进算法[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版)，2003，**11**(1)：14－18. (LI Xiao-jiang, YANG Cheng-bin. The improved arithmetic Rankine's earth pressure theory[J]. Journal of Anhui Institute of Architecture & Industry (Natural Science), 2003, **11**(1): 14－18. (in Chinese))

[4] 卢廷浩. 考虑黏聚力及墙背黏着力的主动土压力公式[J]. 岩土力学，2002，**23**(4)：470－473. (LU Ting-hao. A formula of active earth pressure including cohesion and adhesion[J]. Rock and Soil Mechanics, 2002, **23**(4): 470－473. (in Chinese))

[5] MAZINDRANI Z H, GANJALI M H. Lateral earth pressure problem of cohesive backfill with inclined surface[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Eng, ASCE, 1997, **123**(2): 110－112.

[6] TERZAGHI K, PECK R B, MESRI G. Soil mechanics in engineering practice[M]. 3rd edition. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1996.

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net